Aula 26 — 802.11 Original: Características

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer o **802.11 original** (1997).
- Entender suas **características técnicas**.
- Compreender por que evoluiu.

O Primeiro Padrão

- Publicado em **1997**.
- Estabeleceu as **bases** do Wi-Fi.
- Hoje **obsoleto**, mas histórico.

Características

- Faixa de **2,4 GHz**.
- Taxas de **1 e 2 Mbps**.
- Acesso **CSMA/CA**.

Camada Física

- Três opções de transmissão:
  - **FHSS** (salto de frequência).
  - **DSSS** (sequência direta).
  - **Infravermelho** (não vingou).

FHSS
salto de frequência

DSSS
sequência direta

Infravermelho
(não vingou)

Limitações

- Taxas **muito baixas** (1–2 Mbps).
- Pouco adequado a **vídeo** e internet.
- Demandou **evolução** rápida.

Legado

- Definiu **CSMA/CA** e a arquitetura.
- Serviu de base para **a, b e g**.
- Mostrou o potencial do Wi-Fi.

> **Note**
>
> O 802.11 original provou o conceito; as **emendas seguintes** (b, a, g...) trouxeram velocidade e popularidade.

Conceitos que Ficaram

- Rede **infraestruturada** e ad hoc.
- **SSID** e associação.
- **CSMA/CA** e confirmação (ACK).

Resumo da Aula

- O 802.11 original (1997) criou as **bases**.
- Taxas de **1–2 Mbps** em **2,4 GHz**.
- Rapidamente foi **superado**.

Atividade Rápida

- Qual foi a taxa máxima do 802.11 original?
- Que conceitos ele **introduziu**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 27:** Família 802.11b.